

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ - BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



NHẬP MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH
EXERCISE 3

LỚP TN01 - HK 251

GVHD: PGS.TS. LÊ ĐỨC HẠNH

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Võ Hữu Dư	2210604
2	Đào Trọng Chân	2210350
3	Dương Quang Duy	2210497
4	Trần Quang Đạo	2210647

TP.HCM, Ngày 25 tháng 11 năm 2025



Mục lục

1	Question 1	2
1.1	Tìm tọa độ, diện tích, chu vi, góc (độ) của hình sử dụng image moment và lập trình so sánh với hàm OpenCV	2
1.1.1	Tính tay sử dụng image moment	2
1.1.2	Lập trình kiểm tra và so sánh với kết quả sử dụng hàm OpenCV . .	4

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

1	Kết quả lập trình tính toán các thông số	4
2	Kết quả sử dụng hàm OpenCV để kiểm tra	5

1 Question 1

1.1 Tìm tọa độ, diện tích, chu vi, góc (độ) của hình sử dụng image moment và lập trình so sánh với hàm OpenCV

1.1.1 Tính tay sử dụng image moment

Hình có ma trận sau:

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	255	255	255	255	255	0
255	255	0	0	0	255	255
0	0	0	0	0	0	0

- Tọa độ tâm của hình và diện tích

Công thức tổng quát moment của ảnh

$$M_{p,q} = \sum_i \sum_j i^p j^q I(i,j) \quad (1)$$

Tọa độ tâm của ảnh được tính bằng công thức

$$x_c = \frac{M_{1,0}}{M_{0,0}} \quad (2)$$

$$y_c = \frac{M_{0,1}}{M_{0,0}} \quad (3)$$

Ta có

$$M_{0,0} = \sum_i \sum_j I(i,j) = 1 \times 18 = 18$$

$$\begin{aligned} M_{1,0} &= \sum_i \sum_j i \cdot I(i,j) \\ &= 1 \times (0 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 3 + 5 \times 3 + 6 \times 1) = 54 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{0,1} &= \sum_i \sum_j j \cdot I(i,j) \\ &= 1 \times (0 \times 0 + 1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 5 + 5 \times 4 + 6 \times 0) = 62 \end{aligned}$$

Suy ra

$$S = M_{0,0} = 18$$

$$x_c = \frac{54}{18} = 3$$

$$y_c = \frac{62}{18} = 3.4444 \approx 3$$

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	b	0	0	0
0	0	b	0	b	0	0
0	c	0	0	0	c	0
0	c	c	a	c	c	0
c	c	0	0	0	c	c
0	0	0	0	0	0	0

• **Chu vi**

Contour của hình và loại pixel thể hiện trong hình
Chu vi của hình được tính bằng

$$P = n(a) + n(b)\sqrt{2} + n(c)\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

Trong đó $n(a)$, $n(b)$, $n(c)$ lần lượt là số lượng pixel loại a, b, c.
Vậy ta có

$$P = 1 + 3 \times \sqrt{2} + 10 \times \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \approx 17.3137$$

• **Góc của hình (độ)**

Góc xoay của hình được tính bằng công thức

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\mu'_{11}}{\mu'_{20} - \mu'_{02}} \right) \quad (4)$$

Trong đó

$$\begin{aligned} \mu'_{11} &= \frac{M_{1,1}}{M_{0,0}} - x_c y_c \\ \mu'_{20} &= \frac{M_{2,0}}{M_{0,0}} - x_c^2 \\ \mu'_{02} &= \frac{M_{0,2}}{M_{0,0}} - y_c^2 \end{aligned}$$

Lần lượt tính các moment cần thiết

$$\begin{aligned} M_{1,1} &= \sum_i \sum_j ijI(i, j) = 0 + 1 \times (3 + 4 + 5) + 2 \times (2 + 3 + 4) + 3 \times (1 + 2 + 3 + 4) \\ &\quad + 4 \times (2 + 3 + 4) + 5 \times (3 + 4 + 5) + 6 \times 5 = 186 \end{aligned}$$

$$M_{2,0} = \sum_i \sum_j i^2 I(i, j) = 0 + 1^2 \times 3 + 2^2 \times 3 + 3^2 \times 4 + 4^2 \times 3 + 5^2 \times 3 + 6^2 \times 1 = 210$$

$$M_{0,2} = \sum_i \sum_j j^2 I(i, j) = 0 + 1^2 \times 1 + 2^2 \times 3 + 3^2 \times 5 + 4^2 \times 5 + 5^2 \times 4 + 6^2 \times 0 = 238$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \mu'_{11} &= \frac{186}{18} - 3 \times \frac{62}{18} = 0 \\ \mu'_{20} &= \frac{210}{18} - 3^2 = \frac{8}{3} \approx 2.67 \\ \mu'_{02} &= \frac{238}{18} - \left(\frac{62}{18} \right)^2 = \frac{110}{18} \approx 1.358 \end{aligned}$$

Thay vào công thức 4 ta có

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2 \times 0}{2.67 - 1.358} \right) = 0^\circ$$

- **Kết luận**

Các giá trị tính toán tay theo yêu cầu đề bài như sau:

- Tọa độ tâm: $(3, 3.444) \approx (3, 3)$
- Diện tích: 18 pixel
- Chu vi: ≈ 17.3137
- Góc: 0°

1.1.2 Lập trình kiểm tra và so sánh với kết quả sử dụng hàm OpenCV

Đoạn code lập trình kiểm tra kết quả tính toán

```
ys, xs = np.where(img == 255)
M00 = len(xs)
M10 = np.sum(xs)
M01 = np.sum(ys)
M11 = np.sum(xs * ys)
M20 = np.sum(xs**2)
M02 = np.sum(ys**2)
x_centroid = M10 / M00
y_centroid = M01 / M00
u11 = M11 / M00 - x_centroid * y_centroid
u20 = M20 / M00 - x_centroid**2
u02 = M02 / M00 - y_centroid**2
theta = 0.5 * np.arctan2(2 * u11, u20 - u02) # in radians
print("M00: ", M00, " M10: ", M10, " M01: ", M01)
print("M11 = ", M11, " M20 = ", M20, " M02 = ", M02)
print("Area: ", M00, " pixels")
print("Centroid: ", (x_centroid, y_centroid), "approx", (int(
    x_centroid), int(y_centroid)))
print("Orientation angle (degrees): ", np.degrees(theta))
```

Kết quả

```
M00: 18 M10: 54 M01: 62
M11 = 186 M20 = 210 M02 = 238
Area: 18 pixels
Centroid: (np.float64(3.0), np.float64(3.4444444444444446)) ≈ (3, 3)
Orientation angle (degrees): 0.0
```

Hình 1: Kết quả lập trình tính toán các thông số

Đoạn code sử dụng hàm OpenCV để kiểm tra kết quả

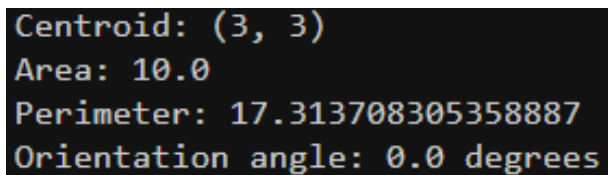
```
contours, _ = cv2.findContours(img, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for contour in contours:
    # Centroid
    M = cv2.moments(contour)
    if M["m00"] != 0:
        cx = int(M["m10"] / M["m00"])
        cy = int(M["m01"] / M["m00"])
        print(f"Centroid: ({cx}, {cy})")

    # Area
    area = cv2.contourArea(contour)
    print(f"Area: {area}")

    # Perimeter
    perimeter = cv2.arcLength(contour, True)
    print(f"Perimeter: {perimeter}")

    # Orientation
    if len(contour) >= 5:
        ellipse = cv2.fitEllipse(contour)
        angle = ellipse[2]
        print(f"Orientation angle: {angle} degrees")
```

Kết quả



```
Centroid: (3, 3)
Area: 10.0
Perimeter: 17.313708305358887
Orientation angle: 0.0 degrees
```

Hình 2: Kết quả sử dụng hàm OpenCV để kiểm tra